

Unity 日系校园模拟游戏入门教程

版本：v1.0

适合：完全没用过 Unity，但想做“日系校园模拟游戏”的新手

目标：先做出一个能移动、能看见校园雏形、能和 NPC 互动的可玩原型。

0. 你可以怎么和我配合

以后你装好 Unity 后，我可以继续帮你做这些事：

- 帮你规划项目结构和玩法系统。
- 帮你写 Unity C# 脚本。
- 帮你检查 Console 报错。
- 帮你一步步操作 Unity：创建物体、挂脚本、调整 Inspector 参数。
- 帮你把普通方块场景慢慢替换成校园、教室、角色、UI。

你需要做的事情很少：

1. 先安装 Unity Hub 和 Unity Editor。
2. 把项目创建到电脑上的固定位置。
3. 需要我操作 Unity 时，告诉我“可以开始操作 Unity”。

推荐项目位置：

C:\Users\28097\Desktop\my_code\my_code\JapaneseSchoolSim

1. 游戏方向：日系校园模拟

这个游戏可以先做成轻开放校园模拟：

玩家扮演一名转学生，每天在校园里移动、上课、午休、参加社团、和同学互动，慢慢解锁角色剧情。

第一版不要追求大地图和复杂系统，先做“竖切原型”。竖切原型的意思是：游戏虽然小，但包含最核心的一条完整体验。

第一版目标：

- 玩家可以控制角色在校园里走动。
- 摄像机跟随玩家。
- 校园里有简单教学楼、操场、走廊、教室入口。
- 玩家靠近 NPC 后可以按键互动。
- NPC 能显示几句对话。
- 游戏有简单时间段：早晨、上课、午休、放学、傍晚。

2. 安装 Unity

2.1 下载 Unity Hub

打开 Unity 官网：

<https://unity.com/download>

下载并安装 Unity Hub。

Unity Hub 是管理 Unity 版本和项目的工具。你以后打开项目、安装 Unity 版本，都通过它完成。

2.2 安装 Unity Editor

打开 Unity Hub 后：

1. 登录 Unity 账号。
2. 进入 **Installs**。
3. 点击 **Install Editor**。
4. 推荐选择 **Unity 2022.3 LTS** 或 **Unity 6 LTS**。

如果你不知道选哪个，优先选择 **Unity 2022.3 LTS**。LTS 代表长期支持版，更稳定，教程也更多。

安装模块建议勾选：

- **Microsoft Visual Studio Community**
- **Windows Build Support**
- **Documentation** 可选

2.3 安装时不要急

Unity 安装比较大，下载和安装都可能花一段时间。中途如果卡住，不一定是出错，可以等几分钟。

3. 创建第一个项目

打开 Unity Hub：

1. 点击 **New project**。
2. 选择模板：**3D Core**。
3. 项目名：**JapaneseSchoolSim**。
4. 项目路径：

C:\Users\28097\Desktop\my_code\my_code

最终项目目录应该类似：

C:\Users\28097\Desktop\my_code\my_code\JapaneseSchoolSim

点击 **Create project**。

第一次打开项目会比较慢，等 Unity 编辑器完全打开即可。

4. 认识 Unity 界面

刚打开 Unity 会看到很多窗口。你先记住这些就够了：

窗口	用途
Scene	编辑游戏世界的地方
Game	玩家实际看到的画面
Hierarchy	当前场景里所有物体的列表
Inspector	查看和修改选中物体的属性
Project	项目文件、脚本、材质、模型都在这里
Console	报错、警告、日志都在这里

最常用操作：

- 鼠标左键：选择物体。
- 右键拖动：旋转 Scene 视角。
- 鼠标滚轮：缩放视角。
- 按 **W**：移动工具。
- 按 **E**：旋转工具。
- 按 **R**：缩放工具。
- 按 **Ctrl + S**：保存场景。

5. 建立项目文件夹

在 Unity 的 **Project** 窗口中，进入 **Assets**，创建这些文件夹：

```
Assets/  
  Scenes/  
  Scripts/  
    Player/  
    Camera/  
    Interaction/  
    Dialogue/  
    TimeSystem/  
    NPC/  
  Prefabs/  
    Player/  
    NPC/  
    UI/  
  Materials/  
  Models/  
    UI/  
  Audio/
```

这样做的好处是：后面文件不会乱。游戏越做越大，项目结构越重要。

如果你不想手动创建，之后我也可以直接帮你创建。

6. 创建第一个场景

6.1 保存场景

1. 点击菜单 **File > Save As...**。
2. 保存到：

Assets/Scenes/MainCampus.unity

场景名字叫 **MainCampus**，意思是主校园。

6.2 创建地面

在 **Hierarchy** 空白处右键：

3D Object > Plane

把它改名为：

Ground

在 Inspector 里设置：

Position: X 0, Y 0, Z 0

Scale: X 8, Y 1, Z 8

这就是第一个校园地面。

6.3 创建玩家

在 **Hierarchy** 空白处右键：

3D Object > Capsule

改名：

Player

设置：

Position: X 0, Y 1, Z 0

这颗胶囊体先临时代表主角。以后可以换成真正的日系学生角色模型。

6.4 创建教学楼占位

先用 Cube 搭出校园感觉：

3D Object > Cube

改名：

SchoolBuilding_Blockout

设置：

Position: X 0, Y 2, Z 12

Scale: X 12, Y 4, Z 3

这只是占位块，目的是先确定地图布局。

6.5 创建操场占位

再创建一个 Cube：

Name: Playground_Blockout

Position: X 8, Y 0.02, Z -6

Scale: X 8, Y 0.05, Z 6

后面可以给它红色或绿色材质，当操场。

7. 添加玩家移动脚本

在 Unity 中创建脚本：

Assets/Scripts/Player/PlayerController.cs

脚本内容：

```
using UnityEngine;

[RequireComponent(typeof(CharacterController))]
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float moveSpeed = 4.5f;
    [SerializeField] private float turnSpeed = 12f;
    [SerializeField] private float gravity = -20f;

    private CharacterController characterController;
    private Vector3 verticalVelocity;

    private void Awake()
    {
        characterController = GetComponent<CharacterController>();
    }

    private void Update()
    {
        float horizontal = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
        float vertical = Input.GetAxisRaw("Vertical");

        Vector3 inputDirection = new Vector3(horizontal, 0f, vertical).normalized;

        if (inputDirection.sqrMagnitude > 0.01f)
        {
            Quaternion targetRotation = Quaternion.LookRotation(inputDirection);
            transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, targetRotation,
            turnSpeed * Time.deltaTime);
        }

        Vector3 move = inputDirection * moveSpeed;

        if (characterController.isGrounded && verticalVelocity.y < 0f)
        {
            verticalVelocity.y = -2f;
        }
    }
}
```

```

    }

    verticalVelocity.y += gravity * Time.deltaTime;
    characterController.Move((move + verticalVelocity) * Time.deltaTime);
}
}

```

给 **Player** 添加组件：

1. 选中 **Player**。
2. 在 Inspector 点击 **Add Component**。
3. 搜索 **Character Controller** 并添加。
4. 再把 **PlayerController** 脚本拖到 Player 上。

按 Play 后，用键盘移动：

W / S / A / D

8. 添加摄像机跟随

创建脚本：

Assets/Scripts/Camera/CameraFollow.cs

脚本内容：

```

using UnityEngine;

public class CameraFollow : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private Transform target;
    [SerializeField] private Vector3 offset = new Vector3(0f, 6f, -7f);
    [SerializeField] private float smoothTime = 0.12f;

    private Vector3 velocity;

    private void LateUpdate()
    {
        if (target == null)
        {
            return;
        }

        Vector3 targetPosition = target.position + offset;
        transform.position = Vector3.SmoothDamp(transform.position, targetPosition,
ref velocity, smoothTime);
        transform.LookAt(target.position + Vector3.up * 1.2f);
    }
}

```

操作步骤：

1. 选中 **Main Camera**。
2. 把 **CameraFollow** 脚本拖到相机上。
3. 在 Inspector 中，把 **Player** 从 Hierarchy 拖到 **Target** 字段。

4. 设置相机位置可以先不用管，脚本会跟随玩家。

9. 创建 NPC 和互动

9.1 创建 NPC

在场景中创建一个 Capsule：

Name: Classmate_Npc
Position: X 2, Y 1, Z 3

它先代表同班同学。

9.2 创建可互动脚本

创建脚本：

Assets/Scripts/Interaction/InteractableNPC.cs

脚本内容：

```
using UnityEngine;

public class InteractableNPC : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private string npcName = "同班同学";
    [SerializeField] private string[] dialogueLines;

    public string NpcName => npcName;

    public void Interact()
    {
        if (dialogueLines == null || dialogueLines.Length == 0)
        {
            Debug.Log(npcName + ": 今天也要加油哦。");
            return;
        }

        foreach (string line in dialogueLines)
        {
            Debug.Log(npcName + ": " + line);
        }
    }
}
```

把这个脚本挂到 **Classmate_Npc** 上。

在 Inspector 里设置：

Npc Name: 同桌
Dialogue Lines Size: 2
Element 0: 早上好，今天也一起去教室吧。
Element 1: 听说放学后社团楼会开放。

9.3 创建玩家互动检测脚本

创建脚本：

Assets/Scripts/Interaction/PlayerInteraction.cs

脚本内容：

```
using UnityEngine;

public class PlayerInteraction : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float interactionDistance = 2.2f;
    [SerializeField] private LayerMask interactableLayers;

    private void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
        {
            TryInteract();
        }
    }

    private void TryInteract()
    {
        Collider[] hits = Physics.OverlapSphere(transform.position,
interactionDistance, interactableLayers);

        if (hits.Length == 0)
        {
            Debug.Log("附近没有可以互动的人。");
            return;
        }

        InteractableNPC npc = hits[0].GetComponent<InteractableNPC>();
        if (npc != null)
        {
            npc.Interact();
        }
    }
}
```

操作步骤：

1. 给 NPC 设置 Layer，例如新建 NPC Layer。
2. 把 Classmate_Npc 的 Layer 改成 NPC。
3. 把 PlayerInteraction 脚本挂到 Player 上。
4. 在 Interactable Layers 里勾选 NPC。

进入 Play 模式后，靠近 NPC 按 E，Console 会显示对话。

10. 添加校园时间系统

创建脚本：

Assets/Scripts/TimeSystem/SchoolTimeManager.cs

脚本内容：


```

using UnityEngine;

public enum SchoolTimePeriod
{
    Morning,
    ClassTime,
    LunchBreak,
    AfterSchool,
    Evening
}

public class SchoolTimeManager : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private SchoolTimePeriod currentPeriod = SchoolTimePeriod.
Morning;
    [SerializeField] private float secondsPerPeriod = 60f;

    private float timer;

    public SchoolTimePeriod CurrentPeriod => currentPeriod;

    private void Update()
    {
        timer += Time.deltaTime;

        if (timer >= secondsPerPeriod)
        {
            timer = 0f;
            AdvancePeriod();
        }
    }

    private void AdvancePeriod()
    {
        int nextValue = ((int)currentPeriod + 1) % System.Enum.GetValues(typeof(
SchoolTimePeriod)).Length;
        currentPeriod = (SchoolTimePeriod)nextValue;
        Debug.Log("当前时间段：" + currentPeriod);
    }
}

```

使用方法：

1. 在 Hierarchy 中创建空物体：[GameManager](#)。
2. 把 [SchoolTimeManager](#) 挂到 [GameManager](#) 上。
3. Play 后每隔 60 秒会切换时间段。

这就是日程系统的最小版本。

11. 日系校园第一版地图规划

先用方块搭地图，不要急着找漂亮模型。

建议第一版地图：

校门
|
主路

|
教学楼入口 ---- 操场
|
走廊 ---- 教室
|
社团楼 ---- 天台

第一版场景物体：

- SchoolGate_Blockout：校门
- MainRoad_Blockout：主路
- SchoolBuilding_Blockout：教学楼
- Classroom_Blockout：教室
- Rooftop_Blockout：天台
- ClubRoom_Blockout：社团活动室
- Playground_Blockout：操场

先完成空间布局，再逐步替换资产。

12. 推荐第一版角色设定

为了让游戏更有日系校园味，可以先设计 4 个 NPC：

角色	定位	第一版互动
班长	认真可靠	提醒上课时间，介绍学校
同桌	亲近开朗	午休聊天，触发校园传闻
老师	规则引导	检查是否按时到教室
社团前辈	目标引导	邀请玩家加入社团

不要一开始写太多剧情。第一版每个 NPC 2 到 5 句台词就够。

13. 第一周学习路线

第 1 天：安装和创建项目

目标：能打开 Unity，能创建 JapaneseSchoolSim 项目。

完成标准：

- Unity Editor 能正常打开。
- 项目路径固定。
- 能看到 Scene、Game、Hierarchy、Inspector、Project、Console。

第 2 天：搭建第一个场景

目标：创建地面、玩家、教学楼占位、操场占位。

完成标准：

- 场景保存为 `MainCampus.unity`。
- Play 模式能正常进入。

第 3 天：玩家移动

目标：让玩家胶囊体能用 WASD 移动。

完成标准：

- Player 有 `CharacterController`。
- Player 有 `PlayerController`。
- 按 Play 后可以移动。

第 4 天：摄像机跟随

目标：让相机跟着玩家移动。

完成标准：

- Main Camera 有 `CameraFollow`。
- Target 指向 Player。
- 移动时画面不会丢失玩家。

第 5 天：NPC 互动

目标：靠近 NPC 按 E，Console 出现对话。

完成标准：

- NPC 有 `InteractableNPC`。
- Player 有 `PlayerInteraction`。
- NPC Layer 设置正确。

第 6 天：时间系统

目标：游戏自动切换校园时间段。

完成标准：

- GameManager 有 `SchoolTimeManager`。
- Console 能显示时间段变化。

第 7 天：整理和复盘

目标：把项目整理好，准备进入 UI 和正式对话框。

完成标准：

- 文件夹结构清楚。
- 场景能正常运行。

- 没有红色 Console 报错。

14. 常见问题

14.1 Play 后玩家不动

检查：

- `PlayerController` 是否挂在 Player 上。
- Player 是否有 `CharacterController`。
- Console 是否有红色报错。
- 游戏窗口是否被点击激活。

14.2 相机没有跟随

检查：

- `CameraFollow` 是否挂在 Main Camera 上。
- Target 字段是否拖入 Player。
- Player 是否在场景中。

14.3 按 E 没有互动

检查：

- NPC 是否挂了 `InteractableNpc`。
- Player 是否挂了 `PlayerInteraction`。
- NPC 是否设置到了 `NPC Layer`。
- `PlayerInteraction` 的 `Interactable Layers` 是否勾选了 NPC。
- 玩家是否离 NPC 足够近。

14.4 Console 出现红色错误怎么办

不要慌。红色报错通常比想象中好解决。

你可以把报错截图或文字发给我，我可以帮你判断是哪一个脚本、哪一行、怎么改。

15. 下一阶段可以做什么

完成第一版原型后，下一阶段可以加：

- 正式对话框 UI。
- 任务系统。
- 好感度系统。
- 上课触发器。
- 教室、天台、社团楼传送点。

- NPC 简单巡逻。
- 手机菜单。
- 存档系统。
- 日系校园美术资源替换。

推荐第二阶段目标：

玩家早上进入校园 -> 和班长对话 -> 去教室上课 -> 午休和同桌聊天 -> 放学去社团楼

这条流程短，但已经像一个真正的校园模拟游戏。

16. 你下一步只要做什么

现在你只需要做一件事：

安装 Unity Hub，并创建 `JapaneseSchoolSim` 项目。

项目创建好之后告诉我：

Unity 项目已经创建好了，路径是 `C:\Users\28097\Desktop\my_code\my_code\JapaneseSchoolSim`

然后我就可以继续帮你创建脚本、整理目录，并一步一步把日系校园原型做起来。